

**避難器具支固器具及固定部之結構、強度計算及施工方法**

修正日期：91/12/03 檢視歷史法規

發布文號：消署預字第0910501907號

壹、設計載重

裝置避難器具之固定部（係指裝設避難器具之樑、柱、樓板等堅固構造或經補強之部分），應能承受表一承載荷重與附加荷重之和（荷重方向依C欄所示）。

表一

避難器具種類	A（承載荷重 kgf）	B（附加荷重 kgf）	C（荷重方向）
避難梯	有效長度（指避難梯最上方橫桿到最下方橫桿之長度）除以 2 m 所得值（小數點以下無條件進位）×195	支固器具重量	垂直方向
緩降機	最大使用人數 ×390		
滑杆	390		
避難繩索	390		
救 直降式	10m ≥ L	660	入口金屬構件 垂直方向
助（袋長：	10m < L ≤ 20m	900	重量
袋 L）	20m < L ≤ 30m	1035	
	30m < L	1065	
斜降式	上端 下端	入口金屬構件	1. 上端部分（
（袋長：	重量（上端部		俯角 70 度
L）	15m ≥ L	375 285	分）
	15m < L	585 525	2. 下端部分（
	≤ 30m		仰角 25 度
	30m < L	735 645	
	≤ 40m		



滑台	(上端平台面積每 1 m ² 330) + (滑降面長度每 1m 130)	滑台重量 + 風壓力或地震力較大者	合成力方向
避難橋	每 1m ² 330		

註：1. 風壓力：每 1m²之風壓力依下式公式計算。

$$q = 60k \sqrt{h} \quad q : \text{風壓力 (kg/m}^2\text{)}$$

k：風力係數（以 1 計算）

h：距地面高度（m）

註：2. 地震力：依照建築技術規則建築構造編第四十四條之一規定（建築物耐震設計規範與解說）。

貳、支固器具構造及強度

將避難器具裝置在固定部上之固定器具材料、構造及強度應依下列規定：

一、支固器具之材料

- (一) 需符合 CNS 2473（一般結構用鋼料）、CNS 4435（一般結構用碳鋼鋼管）、CNS 7141（一般結構用矩形碳鋼鋼管）或 CNS 941-953（鋼索）規定或具有同等以上強度與耐久性之材料（以下稱「鋼材」）。
- (二) 應為耐蝕性材料，或採取有效之耐蝕處理者。
- (三) 如有受雨淋之虞時（限直接接觸外氣部分），應使用符合 CNS 3270（不銹鋼棒）、CNS 8497（熱軋不銹鋼板、鋼片及鋼帶）或 CNS 8499（冷軋不銹鋼板、鋼片及鋼帶），或具有同等以上耐蝕性能者。但收納箱如具耐蝕性者，不在此限。

二、鋼材之容許應力

- (一) 鋼材之容許應力，依其種類與品質，應符合表二規定所列數值。

表二

種 類 與 品 質		容許應力 (kg/cm ²)			
		壓 縮	拉 伸	彎 曲	剪 斷
一般構造用鋼材	SS 400	2400	2400	2400	2400
	STK 400				
	STKR 400				
螺栓	黑皮	/	1900	/	/



- (二) 鋼索之容許拉伸應力為剪斷荷重的三分之一。
- (三) 鋼材的焊接接縫截面之容許應力，依其種類、品質與焊接方法，應符合表三規定所列數值。

表三

種類・品質與焊接方法			容許應力 (kg/cm ²)			
			壓縮	拉伸	彎曲	剪斷
一般構造	SS 400	對接	2100	2100	2100	1200
用鋼材	STK 400					
	STKR 400	對接以外	1200	1200	1200	1200

三、支固器具之強度

支固器具之強度，應能承受壹、設計載重所產生之應力。

參、支固器具之固定方式

一、直接裝置在建築物的主要構造部（限樑、柱、樓板等構造上具有足夠強度部分，以下亦同）。

- (一) 鋼骨或鋼筋上焊接螺栓或掛接（前端彎成勾狀之螺栓埋設在混凝土中，以下亦同）施工方法。
- (二) 金屬膨脹錨定螺栓施工方法（限採套管打入法，以下亦同）。

二、裝置在固定基座上（係指為抵抗施加在支固器具上之外力，而安裝在支固器具上之水泥等重物）。

三、裝置在採有補強措施時。

- (一) 樑、柱以鋼材夾住，並以螺栓、螺帽固定之施工法。
- (二) 所採施工法不得造成樑、柱之強度降低。
※固定在木構造物時，應安裝於寬度9公分以上之方形構造材，不得造成木構造之強度降低。
- (三) 建築物之樑、柱、樓板等部分或是固定基座的兩面以鋼材等材料補強，並以螺栓貫通固定之施工方法。

四、其他與上揭一至三具同等強度以上之施工方法。

肆、施工基準

一、共通施工基準

- (一) 螺栓與螺帽應使用符合 CNS 9276（光面鋼棒），或具同等強度以上與耐久性材料者。另螺紋部分應達 CNS 494（平行管螺紋）規定之標準。
- (二) 螺栓應使用標稱 M10 以上者。該固定部承受之拉伸應力除以拉伸側螺栓數所得數值，應在表四容許荷重所列數值以下。



螺 栓 口 徑	拉 伸 荷 重	剪 斷 荷 重
M10	1,400	1,000
M12	2,000	1,500
M16	3,800	2,800
M20	5,900	4,400

- (三) 螺栓與螺帽應具耐蝕性，或採有效耐蝕處理者。
- (四) 螺栓與螺帽如有受雨淋之虞時，應使用符合 CNS 3270（不銹鋼棒）或具同等耐蝕性能以上者。
- (五) 螺栓與螺帽應有彈性墊片、插梢、雙螺帽等防止鬆脫之措施。
- (六) 螺栓本體不得有接縫。
- (七) 螺栓鎖緊後多餘之螺紋部分應予切除。
- (八) 螺栓與螺帽之凸出端，應以護蓋或護套施予有效保護。

二、直接裝置在建築物主要構造部之施工方法

(一) 鋼骨或鋼筋上焊接或掛接螺栓之施工方法

- 1 以焊接或掛接之螺栓（限有施加拉伸力者）應有二支以上，且應分別焊接或掛接在不同之鋼筋上。但在同一根鋼筋上，螺栓相互間隔（指與鄰接螺栓之間，從中心點到下一個中心點間之長度，以下亦同）在 0.2m 以上者，不在此限。
- 2 供焊接或掛接螺栓之鋼筋，直徑應在 9mm 以上，長度應在 0.9 m 以上。
- 3 如為鋼骨，應具與鋼筋同等強度以上。
- 4 鋼筋上焊接螺栓時，焊接部應該外加與鋼筋相同直徑、長度 0.3 m 以上的加強鋼筋。
- 5 掛接之螺栓，須有充分彎曲之彎鉤形狀，以鐵絲等繫緊在鋼筋或鋼骨上。

(二) 以金屬膨脹錨定螺栓之施工方法（輕形混凝土或氣泡混凝土製造者除外）

1 埋入深度與間隔

- (1) 埋入深度（稱套管長度，以下亦同）除裝飾部分（指表面上灰泥漿之部分，以下亦同）的厚度外，應依照表五之金屬膨脹錨定螺栓口徑，配合埋入深度，依所列穿孔深度下限值施工。

表五

金屬膨脹錨定螺栓之口徑	埋入深度	穿孔深度下限
-------------	------	--------



M12	50	70
M16	60	90
M20	80	110

(2) 對混凝土厚度的穿孔深度之限度，依表六規定。

表六

混凝土厚度 (mm)	穿孔深度下限 (mm)
120	70 以下
150	100 以下
180	130 以下
200	150 以下

- 金屬膨脹錨定螺栓間之間隔，應為埋入深度之 3.5 倍以上。
- 金屬膨脹錨定螺栓之邊緣開口尺寸，應為其埋入深度 2 倍以上長度。
- 金屬膨脹錨定螺栓應為能鎖緊之螺紋式螺栓。
- 為使錨定螺栓埋入，在混凝土上所開之開孔，口徑需與該螺栓或金屬膨脹錨定螺栓口徑相等，在開始變成楔形之前螺栓必須穩固不得搖晃。
- 配合混凝土設計基準強度的金屬膨脹錨定螺栓，其數量與口徑，應符合下列公式計算出的結果。

F F ：固定部產生之應力 (kgf)

— $< P$ P ：表七所列之容許拉拔荷重 (kgf) (混凝土設計基準強度)

N N ：承受拉伸力之螺栓數。但 $N \geq 2$ 。

表七

金屬膨脹錨定螺栓口徑	混凝土設計基準強度 (kgf/cm ²)
150 以上	180 以上
210 以上	



M12	750	890	1,050
M16	1,090	1,300	1,500
M20	1,850	2,200	2,600

三、裝置在固定基座之施工方法

- (一) 為使避難器具容易安裝，需設置鉤環 (CNS 3542) (限使用有防止脫離裝置之鉤子)。
- (二) 固定基座之重量應為表一所列應力之 1.5 倍以上。
- (三) 固定基座應為鋼筋或鋼骨鋼筋混凝土構造。

四、裝置在採補強措施部分之施工方法

- (一) 樑、柱以鋼材夾住，以螺栓螺帽固定之施工方法
 - 1 為使避難器具容易安裝，應設置鉤環 (CNS 3542) (限使用有防止脫離裝置之鉤子)。
 - 2 鋼材等夾住之部分，固定部之樑、柱需充分鎖緊，不可有搖動之情形。
- (二) 主要構造部或固定基座的兩面以鋼材等補強，以螺栓貫通之施工方法 (氣泡水泥法除外)。
 - 1 補強用鋼材應使用厚度 3.2 mm 以上及 0.1m 方形以上平板或具有同等強度以上之型鋼。
 - 2 螺栓之間隔應在 0.2m 以上。但螺栓間如有鋼筋，得在 0.15m 以上。
 - 3 貫通螺栓 (承受拉伸力者) 應在二支以上，該螺栓在鎖緊時須有特別措施，不得有旋轉之情形。

伍、設置避難器具用升降口 (係指收納金屬製避難梯、救助袋等避難器具，保持在隨時可用狀態用之升降口式的支固器具) 之施工方法

一、避難器具用升降口之固定方法除依「直接裝置在建築物主要構造部之施工方法」之規定外，並應符合下列規定。但如以同等以上施工方法設置時，不在此限。

- (一) 埋入避難器具用升降口之地板或陽台等，除應以鋼筋或鋼骨鋼筋混凝土造外，另避難器具用升降口之固定螺栓、托座與鉤子等 (以下稱「托架等」) 之強度，應符合以下規定。

F F : 固定部產生之應力 (kgf)
 $\frac{F}{N} < S$ S : 材料之容許剪斷荷重 (kgf)
 N N : 托架數目。但 $N \geq 4$ 。

- (二) 外側有凸緣之避難器具用升降口在嵌入陽台等開口部時，凸緣之強度需能耐表一之設計載重。
- (三) 以錨定方式安裝在建築物本體之構造者，其固定處所應有 4 處以



(五) 螺栓、螺帽應有彈簧墊片、插梢、雙螺帽等防止鬆脫之措施。

(六) 螺栓、螺帽等應採取防止使用者損傷之措施。

二、如有受雨淋之虞時，地板面需適當傾斜，並設置排水設施。

三、設置之護蓋應符合下列規定：

(一) 上蓋除可打開約 180 度外，應符合下列規定：

1 於開啟約 90 度之狀態時蓋子應能固定，除手動操作外，不得關閉。

2 應設置把手。

(二) 設於室外者，應設置下蓋，並應符合下列規定：

1 應設有直徑 6mm 以上之排水口四個以上，或設置具同等以上面積之排水口。

2 應能打開約 90 度。

(三) 設有踏板時，需具防滑措施。

陸、在固定部材料上使用錨定螺栓時，須針對螺栓拉拔之耐力施加相當於設計拉拔荷重之試驗荷重。

該試驗荷重需使用可測定錨定螺栓等拉拔力之器具，以下列公式計算出鎖緊扭力。

$$T = 0.24DN$$

T：鎖緊扭力 (kgf/cm)

D：螺栓直徑 (cm)

N：試驗荷重 (設計拉拔荷重) (kgf)

柒、斜降式救助袋之下部支撐裝置固定在降落面等之器具 (以下稱「固定器具」) 之構造、強度及埋設到降落面之方法

一、固定器具之構造與強度：

(一) 固定器具需設在具有蓋子之箱子內部，設置可輕易鉤到下部支撐裝置大小之環或橫棒 (以下稱「固定環等」)。

(二) 固定環等應符合下列規定：

1 應為直徑 16mm 以上之 CNS 3270 (不銹鋼棒) 或具同等以上強度及耐蝕措施者。

2 固定環需確實埋入降落面，能承受表八之拉伸荷重，並應有防止固定環脫離之有效措施。

表八

袋	長 (m)	荷 重	荷重方向
		(kg重)	(下部支撐裝置的展開方向)



以下者		
袋長超過 30 在 40	645	仰角 25 度
以下者		
袋長超過 40 者	750	仰角 25 度

- 3 固定橫棒需具備足夠寬度使下部支撐裝置之鉤子可輕易鉤住，其兩端須以 90 度往垂直方向彎曲，對降落面需充分埋入具備表八所示拉伸荷重，且有防止拉拔措施，如橫棒採用固定在箱子上之施工方法時，箱子須有防止拉拔之裝置。

(三) 箱子與蓋子應符下列規定：

- 1 具有能耐車輛等通行之積載荷重強度，且符合 CNS 2472（灰口鑄鐵件）規定或具同等以上耐蝕性能者。
- 2 蓋子在使用時，其結構應可輕易打開，為防止遺失並應有鍊條連接，且其表面應以不易磨滅方式標示救助袋設置之樓層。
- 3 箱子內部應採有效排水措施，以防止積水。
- 4 箱子大小需能方便清潔內部。

二、固定器具埋設在降落面之場所，應符合下列規定。

- (一) 固定部展開救助袋時，與降落面角度約為 35 度。另應設置於能讓袋子完全展開之避難空地上。
- (二) 不可設置於可能會被土石掩埋之場所。
- (三) 設置時不得妨礙通行。